

2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten - antwoorden

Uitgewerkt voorbeeld

Zie de uitwerking in de opgaven. De kernroute is:

- bereken eerst TK , TO en winst per rij;
 - vergelijk daarna twee opeenvolgende rijen;
 - bereken ΔQ , ΔTK en ΔTO ;
 - gebruik $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$.
-

Antwoorden bij de opgaven

Opgave 1

- A. MK betekent: de extra kosten van één extra product.
- B. MO betekent: de extra opbrengst van één extra verkocht product.
- C. Je hebt twee rijen nodig, omdat MK een verandering is. Je vergelijkt de nieuwe totale kosten met de oude totale kosten.
- D.

$$\Delta Q = 20 - 10 = 10$$

$$\Delta TK = 180 - 140 = 40$$

$$MK = \Delta TK / \Delta Q = 40 / 10 = 4$$

De marginale kosten zijn €4 per product.

Opgave 2

- A.

$$\Delta Q = 40 - 30 = 10$$

- B.

$$\Delta TK = 300 - 260 = 40$$

$$MK = 40 / 10 = 4$$

De marginale kosten zijn €4 per product.

C.

$$\Delta TO = 600 - 450 = 150$$

$$MO = 150 / 10 = 15$$

De marginale opbrengst is €15 per product.

D. $MO = 15$ betekent dat één extra verkocht product €15 extra opbrengst oplevert.

Opgave 3

A.

Q	TK	TO	winst
0	120	0	-120
10	160	90	-70
20	200	180	-20
30	240	270	30

B.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
0 naar 10	10	40	4	90	9
10 naar 20	10	40	4	90	9
20 naar 30	10	40	4	90	9

C. MK is constant: elke extra product kost €4 extra.

D. MO is gelijk aan €9, omdat elk product voor €9 wordt verkocht. Bij één extra verkocht product komt er dus €9 extra opbrengst bij.

Opgave 4

A. De leerling gebruikt de totale kostenstijging van 20 producten samen.

MK gaat over de kosten per extra product, dus je moet delen door ΔQ .

B.

$$\Delta Q = 20 - 0 = 20$$

$$\Delta TK = 540 - 500 = 40$$

$$MK = 40 / 20 = 2$$

C. De juiste MK is €2 per product. Eén extra product kost gemiddeld in deze stap €2 extra om te maken.

Opgave 5

A. De verkoopprijs is €5 per hoesje:

$$TO = 5Q$$

B.

Q	TK	TO	winst
0	250	0	-250
100	400	500	100
200	550	1000	450
300	700	1500	800

C.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
0 naar 100	100	150	1,50	500	5
100 naar 200	100	150	1,50	500	5
200 naar 300	100	150	1,50	500	5

D. MK is constant omdat de kostenfunctie lineair is: bij elk extra hoesje komt er €1,50 aan variabele kosten bij.

E. MO is constant omdat de verkoopprijs vast is: elk extra verkocht hoesje levert €5 extra opbrengst op.

Opgave 6

A. De verkoopprijs is €20 per product:

$$TO = 20Q$$

B.

Q	TK	TO	winst
0	80	0	-80
10	130	200	70
20	280	400	120
30	530	600	70

C.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
0 naar 10	10	50	5	200	20
10 naar 20	10	150	15	200	20
20 naar 30	10	250	25	200	20

D. MK stijgt: van €5 naar €15 naar €25 per product. De extra producten worden dus steeds duurder om te maken.

E. MO blijft €20, omdat elk product voor dezelfde prijs wordt verkocht.

Opgave 7

A.

$$TK = 180 + 2Q$$

$$TO = 6Q$$

B.

Q	TK	TO	winst
0	180	0	-180
50	280	300	20
100	380	600	220
150	480	900	420

C.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
0 naar 50	50	100	2	300	6
50 naar 100	50	100	2	300	6
100 naar 150	50	100	2	300	6

D. MK is gelijk aan de variabele kosten per wrap, omdat de kostenfunctie lineair is. Elke extra wrap veroorzaakt €2 extra variabele kosten.

E. MO is gelijk aan de verkoopprijs, omdat elke extra verkochte wrap €6 extra opbrengst oplevert.

Opgave 8

A. Voor onderneming Linea:

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	200	0	-200	-	-
10	230	80	-150	3	8
20	260	160	-100	3	8
30	290	240	-50	3	8
40	320	320	0	3	8
50	350	400	50	3	8

Voorbeeldberekening van $Q = 20$ naar $Q = 30$:

$$\Delta Q = 10$$

$$\Delta TK = 290 - 260 = 30, \text{ dus } MK = 30 / 10 = 3$$

$$\Delta TO = 240 - 160 = 80, \text{ dus } MO = 80 / 10 = 8$$

B. MK is constant. Het blijft steeds €3 per product, omdat $TK = 200 + 3Q$ lineair is.

C. MO is constant en gelijk aan €8. Dat is logisch omdat elk product voor de vaste prijs van €8 wordt verkocht.

D. Voor onderneming Curva:

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0	100	0	-100	-	-
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
15	325	450	125	25	30
20	500	600	100	35	30

Voorbeeldberekening van $Q = 10$ naar $Q = 15$:

$$\Delta Q = 5$$

$$\Delta TK = 325 - 200 = 125, \text{ dus } MK = 125 / 5 = 25$$

$$\Delta TO = 450 - 300 = 150, \text{ dus } MO = 150 / 5 = 30$$

E. MK stijgt: €5, €15, €25, €35. De extra producten worden steeds duurder om te maken.

F. MK vertelt hoeveel de totale kosten toenemen per extra product. MO vertelt hoeveel de totale opbrengst toeneemt per extra verkocht product.

G. Bij onderneming Curva is $MO = 30$.

- Van 0 naar 5 geldt $MO > MK$, want $30 > 5$.
- Van 5 naar 10 geldt $MO > MK$, want $30 > 15$.
- Van 10 naar 15 geldt $MO > MK$, want $30 > 25$.
- Van 15 naar 20 geldt $MO < MK$, want $30 < 35$.

Als $MO = MK$, verandert de winst in die stap niet. De extra opbrengst is dan precies even groot als de extra kosten.

Opgave 9

A. Tabel 1:

$$\Delta Q = 10 - 0 = 10$$

$$\Delta TK = 150 - 100 = 50$$

$$MK = 50 / 10 = 5$$

B. Tabel 2:

$$\Delta Q = 50 - 0 = 50$$

$$\Delta TK = 250 - 100 = 150$$

$$MK = 150 / 50 = 3$$

C. Leerling B redeneert economisch correct. Je moet de kostenstijging per extra product berekenen. De totale stijging van €150 in tabel 2 is groter, maar die stijging hoort bij 50 producten samen.

D. Tabellen met verschillende stapgroottes kun je alleen eerlijk vergelijken als je door ΔQ deelt. Anders vergelijk je een totale verandering met een marginale verandering.